Universidade Eduardo Mondlane
Faculdade de Educação
Centro de Desenvolvimento Académico

FORMAÇÃO AVANÇADA EM REVISÃO SISTEMÁTICA E META-ANÁLISE

MÓDULO 2

Introdução à Tomada de Decisão Baseada na Evidência e às Revisões Sistemáticas

Docente:
Fernando V. Mucomole, MSc.

Maputo, Moçambique
2026

Sumário

1. Enquadramento do módulo
2. Objectivos de aprendizagem
3. Tomada de decisão baseada na evidência
4. Hierarquias da evidência científica
5. Investigação, prática e políticas públicas
6. Revisões sistemáticas
7. Meta-análise e heterogeneidade
8. Utilização crítica da evidência
9. Justificação de uma revisão sistemática
10. Actividade prática
11. Produto esperado e avaliação
12. Síntese e consolidação
13. Referências bibliográficas

Enquadramento do módulo

A tomada de decisão constitui uma actividade central na:

- Investigação científica;
- Prática profissional;
- Gestão institucional;
- Formulação de políticas públicas.

As decisões devem considerar os objectivos pretendidos, os recursos disponíveis, as consequências esperadas e a informação existente.

Ideia central

A evidência científica permite fundamentar decisões, mas exige interpretação crítica e compreensão das limitações metodológicas dos estudos.

Por que razão precisamos de evidência?

- Os estudos científicos podem apresentar resultados contraditórios.
- Algumas investigações possuem amostras reduzidas.
- Podem existir limitações metodológicas e riscos de enviesamento.
- Os contextos dos estudos podem diferir dos contextos de aplicação.
- A experiência individual não representa necessariamente toda a realidade.

Questão fundamental

Como podemos transformar os resultados da investigação científica em decisões responsáveis e fundamentadas?

Objectivos de aprendizagem

No final do módulo, os participantes deverão ser capazes de:

1. Explicar a tomada de decisão baseada na evidência.
2. Distinguir evidência científica, opinião e experiência profissional.
3. Compreender as hierarquias da evidência.
4. Identificar limitações metodológicas.
5. Relacionar investigação, prática e políticas públicas.
6. Distinguir revisões narrativas, sistemáticas e meta-análises.
7. Interpretar criticamente resultados científicos.
8. Formular perguntas que justifiquem uma revisão sistemática.

Conceito de tomada de decisão baseada na evidência

É um processo estruturado através do qual a informação científica relevante é identificada, avaliada e utilizada em conjunto com outros elementos para seleccionar uma alternativa de acção.

A evidência pode resultar de:

- Estudos experimentais;
- Estudos observacionais;
- Estudos qualitativos;
- Avaliações económicas;
- Investigações sobre implementação.

Princípio

O método de investigação deve ser escolhido de acordo com a pergunta que se pretende responder.

Componentes da decisão

A decisão pode ser representada conceptualmente por:

$$\boxed{D = f(E, P, V, C, F)}$$

Onde:

- D Decisão;
- E Evidência científica;
- P Experiência profissional;
- V Valores e preferências;
- C Contexto social, institucional e económico;
- F Viabilidade da implementação.

Nota

Esta é uma representação conceptual, não uma equação estatística.

Fontes de informação para a decisão

Fonte	Característica	Limitação
Evidência científica	Resultados obtidos através de métodos de investigação	Pode apresentar enviesamento e incerteza.
Experiência profissional	Conhecimento adquirido na prática	Pode estar limitado a contextos particulares.
Opinião individual	Interpretação pessoal	Pode reflectir pressupostos e informação incompleta.
Valores e preferências	Prioridades dos intervenientes	Podem divergir entre indivíduos.

Exemplo: inteligência artificial no ensino superior

Uma universidade pretende introduzir ferramentas de inteligência artificial generativa.
A decisão deve considerar:

- Efeitos na aprendizagem;
- Competências digitais dos docentes;
- Competências digitais dos estudantes;
- Integridade académica;
- Privacidade e protecção de dados;
- Custos de implementação;
- Acesso à tecnologia;
- Formação e acompanhamento.

Reflexão

Uma intervenção eficaz numa universidade não produz necessariamente os mesmos resultados noutra instituição.

O conceito de hierarquia da evidência

A hierarquia da evidência organiza os desenhos de investigação segundo a sua adequação para responder a determinadas perguntas.

- Revisões sistemáticas;
- Ensaios aleatorizados;
- Estudos de coorte;
- Estudos caso-controlo;
- Estudos transversais;
- Estudos qualitativos.

Atenção

Não existe uma hierarquia universal aplicável a todas as perguntas científicas. A adequação depende do problema investigado.

Principais desenhos de investigação

Desenho	**Aplicação**	**Limitação**
Ensaio aleatorizado	Avaliação de intervenções	Generalização e adesão.
Coorte	Associações ao longo do tempo	Confundimento e perdas.
Caso-controlo	Resultados relativamente raros	Viés de selecção e memória.
Transversal	Frequências e associações	Sequência temporal limitada.
Qualitativo	Experiências e percepções	Dependência do contexto.
Estudo económico	Custos e viabilidade	Dependência dos pressupostos.
Revisão sistemática	Síntese da investigação	Dependência da qualidade dos estudos.

Limitações da evidência científica

1. Dimensão reduzida da amostra;
2. Selecção inadequada dos participantes;
3. Enviesamento;
4. Confundimento;
5. Erros de medição;
6. Perdas de seguimento;
7. Publicação selectiva;
8. Aplicabilidade limitada;
9. Incerteza estatística.

Qualidade metodológica e risco de enviesamento

Qualidade metodológica

Refere-se à adequação dos métodos utilizados para responder à pergunta de investigação.

Risco de enviesamento

Refere-se à possibilidade de os métodos produzirem estimativas sistematicamente distorcidas.

A avaliação deve ser adaptada ao desenho de investigação:

- Ensaios aleatorizados;
- Estudos observacionais;
- Estudos qualitativos;
- Estudos de diagnóstico;
- Estudos económicos.

Significância estatística e relevância prática

Um resultado estatisticamente significativo não é necessariamente importante na prática.
A interpretação deve considerar:

- Magnitude do efeito;
- Precisão da estimativa;
- Intervalos de confiança;
- Relevância prática;
- Efeitos adversos;
- Custos;
- Qualidade global da evidência.

Atenção

O valor de p não representa directamente a probabilidade de a hipótese nula ser verdadeira.

Investigação científica

A investigação científica procura produzir conhecimento através de métodos explícitos de:

- Recolha de dados;
- Análise;
- Interpretação;
- Testagem de hipóteses;
- Avaliação de fenómenos.

A produção de conhecimento não garante automaticamente a sua utilização.

Prática profissional

A prática profissional permite:

- Aplicar conhecimento em situações concretas;
- Identificar dificuldades de implementação;
- Reconhecer necessidades locais;
- Adaptar intervenções;
- Formular novas perguntas de investigação.

Relação bidireccional

A investigação informa a prática e a prática contribui para o desenvolvimento da investigação.

Políticas públicas

As políticas públicas transformam prioridades colectivas em:

- Programas;
- Regulamentos;
- Intervenções;
- Estratégias institucionais;
- Medidas de financiamento.

A evidência científica deve ser articulada com valores, direitos, equidade, recursos e participação social.

Exemplo: redução do abandono académico

Uma universidade pretende reduzir o abandono académico.
A abordagem baseada na evidência pode incluir:

1. Análise dos dados institucionais;
2. Identificação dos factores associados;
3. Consulta da literatura científica;
4. Consulta dos estudantes e docentes;
5. Avaliação dos custos;
6. Implementação de medidas-piloto;
7. Monitorização dos resultados.

Por que razão precisamos de revisões sistemáticas?

O crescimento da produção científica dificulta o acompanhamento individual de todos os estudos.
Além disso, podem existir:

- Resultados contraditórios;
- Métodos diferentes;
- Populações distintas;
- Instrumentos de medição variados;
- Publicações dispersas;
- Incerteza sobre a qualidade dos resultados.

Solução

Sintetizar a evidência através de procedimentos explícitos e transparentes.

Definição de revisão sistemática

Uma revisão sistemática é uma investigação secundária que responde a uma pergunta delimitada através de métodos previamente definidos, transparentes e reproduzíveis.
Etapas principais:

1. Formulação da pergunta;
2. Definição dos critérios de elegibilidade;
3. Pesquisa bibliográfica;
4. Selecção dos estudos;
5. Extracção dos dados;
6. Avaliação do risco de enviesamento;
7. Síntese dos resultados;
8. Interpretação e apresentação.

Revisão narrativa, sistemática e meta-análise

Abordagem	**Característica**	**Consideração**
Narrativa	Apresentação e discussão da literatura	Pode não utilizar critérios explícitos.
Sistemática	Pesquisa, selecção e avaliação estruturadas	Exige transparência metodológica.
Meta-análise	Combinação estatística de resultados	Exige compatibilidade entre estudos.

Importante

Uma revisão sistemática não tem necessariamente de incluir uma meta-análise.

Etapas de uma revisão sistemática

1. Definir o problema;
2. Formular a pergunta;
3. Elaborar o protocolo;
4. Definir critérios de elegibilidade;
5. Seleccionar bases de dados;
6. Construir estratégias de pesquisa;
7. Remover duplicados;
8. Seleccionar estudos;
9. Extrair dados;
10. Avaliar risco de enviesamento;
11. Sintetizar resultados;
12. Interpretar conclusões.

Formulação da pergunta: modelo PICO

O modelo PICO é frequentemente utilizado para perguntas sobre intervenções.

P – População: grupo em estudo;

I – Intervenção: intervenção de interesse;

C – Comparação: alternativa de comparação;

O – Outcome: resultado ou desfecho.

Exemplo

Em estudantes do ensino superior, a utilização orientada de ferramentas de inteligência artificial generativa melhora os resultados de aprendizagem, comparativamente ao ensino habitual?

Exemplo de estrutura PICO

Elemento	Aplicação
P	Estudantes do ensino superior.
I	Utilização orientada de ferramentas de IA generativa.
C	Ensino habitual ou condição de comparação definida.
O	Resultados de aprendizagem.

O que é uma meta-análise?

A meta-análise é uma técnica estatística que combina quantitativamente os resultados de estudos suficientemente compatíveis.
Pode permitir:

- Estimar um efeito combinado;
- Aumentar a precisão da estimativa;
- Examinar diferenças entre estudos;
- Explorar possíveis fontes de heterogeneidade.

Atenção

A combinação estatística não elimina as limitações metodológicas dos estudos primários.

Heterogeneidade estatística

Uma medida frequentemente utilizada é I^2.

$$I^2 = \max\left\{0, \frac{Q-(k-1)}{Q}\right\} \times 100\%$$

Onde:

- Q: estatística de heterogeneidade de Cochran;
- k: número de estudos;
- $k-1$: graus de liberdade.

Interpretação de I^2

- $I^2 = 0\%$: não se observa heterogeneidade relativa além da compatível com o erro amostral;
- Valores mais elevados podem indicar maior heterogeneidade;
- A interpretação depende do contexto;
- A magnitude e a precisão dos estudos também devem ser consideradas.

Princípio

A decisão de combinar resultados deve ser científica e metodologicamente fundamentada.

Da leitura dos resultados à decisão

Antes de utilizar um resultado científico, devemos perguntar:

1. O estudo responde à pergunta?
2. O desenho é adequado?
3. Os participantes são relevantes?
4. Os métodos são apropriados?
5. Existem riscos de enviesamento?
6. Qual é a magnitude do efeito?
7. Qual é a precisão da estimativa?
8. Os resultados são consistentes?
9. Os resultados são aplicáveis?
10. A intervenção é viável?

Validade interna e externa

Validade interna

Grau de confiança de que os resultados reflectem adequadamente o fenómeno investigado.

Validade externa

Possibilidade de aplicar os resultados a outras populações, instituições e contextos.

Um estudo pode apresentar boa validade interna e, simultaneamente, ter aplicabilidade limitada noutros contextos.

Associação e causalidade

A existência de uma associação entre duas variáveis não demonstra automaticamente causalidade.

Exemplo:

Estudantes que utilizam frequentemente ferramentas digitais podem apresentar melhores resultados académicos.

Contudo, a associação pode estar relacionada com:

- Motivação;
- Acesso a recursos;
- Desempenho anterior;
- Competências digitais;
- Condições socioeconómicas.

Conclusão

A inferência causal exige métodos e pressupostos adequados.

Viés de publicação

A literatura científica disponível pode não representar todos os estudos realizados.
Possíveis fontes de distorção:

- Publicação preferencial de resultados favoráveis;
- Não divulgação de resultados nulos;
- Selecção arbitrária de estudos;
- Relato selectivo de resultados.

Uma revisão sistemática deve utilizar estratégias de pesquisa transparentes e abrangentes.

Certeza da evidência: abordagem GRADE

A abordagem GRADE permite classificar a certeza da evidência em quatro níveis:

1. Elevada;
2. Moderada;
3. Baixa;
4. Muito baixa.

Factores considerados:

- Risco de enviesamento;
- Inconsistência;
- Indirectividade;
- Imprecisão;
- Viés de publicação.

Como identificar uma lacuna científica?

A necessidade de uma revisão sistemática pode resultar de:

- Resultados contraditórios;
- Ausência de síntese actualizada;
- Informação dispersa;
- Incerteza sobre a magnitude de um efeito;
- Dúvidas sobre a qualidade metodológica;
- Necessidade de informar decisões institucionais;
- Necessidade de identificar barreiras de implementação.

Exemplo: IA generativa no ensino superior

Problema:
As instituições de ensino superior precisam de decidir como integrar ferramentas de inteligência artificial generativa.
Questão proposta:

Pergunta de investigação

Em estudantes do ensino superior, quais são os efeitos da utilização orientada de ferramentas de inteligência artificial generativa nos resultados de aprendizagem, comparativamente a condições de ensino sem essa intervenção específica?

Estrutura da justificação científica

1. Contextualização do problema;
2. Estado actual do conhecimento;
3. Identificação da incerteza;
4. Consequências da incerteza;
5. Pergunta de investigação;
6. Contributo esperado.

Princípio

A existência de uma lacuna deve ser demonstrada através de pesquisa preliminar e referências adequadas.

Actividade prática

Justificar uma revisão sistemática

Objectivo: desenvolver a capacidade de identificar um problema científico ou institucional e justificar a necessidade de uma síntese estruturada da evidência.

Organização:

- Trabalho individual ou em pequenos grupos;
- Duração sugerida: 60–90 minutos.

Etapa 1: selecção do problema

Seleccionar um problema científico, educativo, tecnológico, ambiental ou institucional.
Exemplos:

- Efeitos de ferramentas digitais na aprendizagem;
- Estratégias de prevenção do abandono académico;
- Inteligência artificial no ensino superior;
- Formação pedagógica de docentes;
- Adopção de energias renováveis;
- Literacia científica;
- Utilização de evidência nas decisões institucionais.

Etapa 2: delimitação da pergunta

Identificar:

1. População ou contexto;
2. Intervenção, exposição ou fenómeno;
3. Comparador, se aplicável;
4. Resultados de interesse;
5. Tipo de evidência necessário.

Etapa 3: pesquisa preliminar

A pesquisa exploratória deverá identificar:

- Conceitos e palavras-chave;
- Estudos relevantes;
- Revisões sistemáticas existentes;
- Divergências entre resultados;
- Possíveis lacunas.

Nota

Uma pesquisa exploratória não deve ser apresentada como uma revisão sistemática completa.

Etapa 4: elaboração da justificação

O texto deverá explicar:

1. Qual é o problema?
2. Por que razão é importante?
3. O que se conhece actualmente?
4. Que incerteza foi identificada?
5. Por que razão a revisão sistemática é adequada?
6. Qual é a pergunta proposta?
7. Qual será o contributo esperado?

Etapa 5: discussão colectiva

Analisar se:

- A pergunta está bem delimitada;
- A revisão sistemática é adequada;
- Existe literatura relevante;
- A síntese poderá contribuir para uma decisão;
- Os resultados esperados são compatíveis com a evidência disponível.

Produto esperado

O produto final será uma justificação científica da necessidade de uma revisão sistemática. Extensão recomendada:

$$\boxed{1\,500 \text{ a } 2\,500 \text{ palavras}}$$

Elementos obrigatórios:

1. Título provisório;
2. Contextualização;
3. Importância científica;
4. Síntese preliminar da literatura;
5. Lacuna identificada;
6. Pergunta de investigação;
7. Justificação metodológica;
8. Contributo esperado;
9. Referências.

Critérios de avaliação

Critério	**Peso**
Clareza e relevância do problema	20%
Pesquisa preliminar e fontes	20%
Identificação da lacuna científica	20%
Formulação da pergunta	20%
Justificação metodológica	10%
Escrita e referências	10%
Total	**100%**

Síntese do módulo

- A decisão baseada na evidência integra ciência, experiência e contexto.
- A qualidade da evidência depende dos métodos e do risco de enviesamento.
- A significância estatística não equivale à relevância prática.
- A associação não demonstra automaticamente causalidade.
- As revisões sistemáticas sintetizam a investigação de forma transparente.
- A meta-análise é uma componente quantitativa possível.
- A aplicação da evidência exige considerar a sua certeza e viabilidade.

Questões de consolidação

1. O que significa tomar uma decisão baseada na evidência?
2. Por que razão a evidência não deve ser utilizada isoladamente?
3. Quando pode um estudo qualitativo ser mais adequado?
4. Qual é a diferença entre significância estatística e relevância prática?
5. Por que razão associação não demonstra causalidade?
6. Quais são as diferenças entre revisão narrativa e sistemática?
7. Por que razão uma revisão sistemática pode não incluir meta-análise?
8. O que representa a heterogeneidade?
9. Como justificar uma revisão sistemática?
10. Como pode a síntese melhorar decisões institucionais?

Referências bibliográficas I

- Cartwright, N., & Hardie, J. (2012). *Evidence-Based Policy: A Practical Guide to Doing It Better*. Oxford University Press.
- Cochrane. (2024). *Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions*. Disponível em: https://training.cochrane.org/handbook
- Guyatt, G. H., et al. (2008). GRADE: An emerging consensus on rating quality of evidence and strength of recommendations. *BMJ, 336*, 924–926. https://doi.org/10.1136/bmj.39489.470347.AD
- Nutley, S. M., Walter, I., & Davies, H. T. O. (2007). *Using Evidence: How Research Can Inform Public Services*. Policy Press.
- Page, M. J., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ, 372*, n71. https://doi.org/10.1136/bmj.n71
- Sackett, D. L., et al. (1996). Evidence based medicine: What it is and what it isn't. *BMJ, 312*, 71–72. https://doi.org/10.1136/bmj.312.7023.71
- Straus, S. E., et al. (2019). *Evidence-Based Medicine: How to Practice and Teach EBM*. 5th edition. Elsevier.

Obrigado!

Formação Avançada em Revisão Sistemática e Meta-Análise

Fernando V. Mucomole, MSc.

Universidade Eduardo Mondlane
Maputo, Moçambique – 2026